EIXO 8 · A FRONTEIRA INVISÍVEL — AULA 8.6

Por que você só pega sarampo uma vez na vida?

imunidade adaptativa · antígeno e anticorpo · linfócitos B e T · seleção clonal e células de memória · resposta primária × secundária · e o fechamento de 5.7 e 5.8: ABO e eritroblastose finalmente explicados

> *Você tem, circulando agora no seu sangue, células que existem **exclusivamente** para lembrar de um vírus que te atacou quando você tinha três anos — e que talvez nunca volte. Elas não fazem nada. Não digerem, não secretam, não defendem.*
> *Só **esperam**.*
> ***Seu sistema imune não é um exército. É um arquivo — e o arquivo é escrito com o seu próprio DNA sendo recortado ao acaso.***

Aula 8.6 — O arquivo que você carrega no sangue

A ÂNCORA

Sua avó fala uma frase, num almoço de domingo, com a naturalidade de quem comenta o tempo:

> *"Catapora eu já tive quando era menina. Sarampo também. Desses eu não preciso me preocupar mais."*

Ninguém na mesa acha isso estranho. Você não acha estranho. Mas pare **exatamente aqui**, porque essa frase banal contém uma anomalia biológica escandalosa.

Compare com outras duas frases que ninguém diz:

- "Gripe eu já tive. Dessa não preciso mais me preocupar." — **falso**, você pega todo ano.
- "Cortei o dedo em 2019, então em 2024 o corte já não inflama." — **absurdo evidente**.

Ou seja: a defesa que você estudou na aula passada — rubor, calor, edema, dor, neutrófilo, fagocitose — **não guarda nada**. Ela responde igual na primeira e na milésima vez. Um corte hoje inflama exatamente como o corte de cinco anos atrás.

E, no entanto, o sarampo **não volta**. Sessenta anos depois. Sem reforço, sem exposição, sem nada.

Alguma coisa dentro de você reconheceu um vírus específico entre milhões de possíveis, anotou a identidade dele e guardou esse registro por décadas.

Isso não é fagocitose. Fagocitose é genérica e amnésica.

Isso é um sistema com duas propriedades que a inata não tem:
ESPECIFICIDADE — sabe exatamente quem é o inimigo.
MEMÓRIA — guarda o registro para a próxima vez.

Esse sistema tem nome: imunidade adaptativa (ou adquirida, ou específica). E é a coisa mais improvável que a evolução construiu no seu corpo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o corpo cria o anticorpo quando o vírus chega"

Esta é a imagem que quase todo aluno tem, e ela é **cronologicamente impossível**.

Pense no problema logístico. Existem milhões — talvez bilhões — de moléculas estranhas diferentes que podem entrar no seu corpo: proteínas de vírus que ainda não sofreram mutação, toxinas de serpentes que você nunca viu, polissacarídeos de bactérias que só existem no outro hemisfério. Se o corpo tivesse que **projetar** um anticorpo sob medida a cada invasão, precisaria ler a estrutura do invasor, desenhar a molécula complementar, escrever um gene novo e depois traduzi-lo.

Nenhum organismo faz isso. Não existe engenharia molecular por encomenda dentro de você.

A solução real é o oposto, e é **muito** mais interessante:

> *Seus anticorpos existem **antes** de qualquer infecção.*
> *Ao longo do amadurecimento dos linfócitos, seus genes de anticorpo são **recombinados ao acaso**, gerando um repertório gigantesco de células — cada uma com **um** receptor de formato único, sorteado, sem finalidade nenhuma.*
>
> *O invasor não **encomenda** o anticorpo. O invasor apenas **encontra**, no meio de bilhões, a célula que por sorte já tinha o formato certo — e **manda ela se multiplicar**.*
>
> *É **seleção**, não projeto. Exatamente o padrão de 6.2 e 6.4, agora rodando **dentro do seu corpo**, em semanas: a variação existe antes, ao acaso; o ambiente só escolhe.*

Se você entendeu isso, você entendeu por que Lamarck erra também em imunologia. O corpo não "se adapta ao uso" produzindo o que precisa. Ele produz **variedade aleatória em excesso** e o patógeno faz o papel de pressão seletiva.

Erro nº 2: "anticorpo mata o micro-organismo"

Anticorpo não é veneno. Anticorpo **não perfura, não digere, não envenena nada**.

Anticorpo é uma proteína (uma **imunoglobulina**) em forma de Y, cujas pontas se encaixam num formato específico. O que ele faz é **marcar, grudar e imobilizar**:

- **neutralização** — ele tampa a parte do vírus que serviria para entrar na célula. O vírus fica intacto, mas **cego**, incapaz de infectar;
- **aglutinação** — cada anticorpo tem duas pontas, então ele une partículas duas a duas, formando grumos grandes. Grumo grande é presa fácil;
- **opsonização** — recoberto de anticorpo, o invasor fica "pegajoso" para o fagócito;

- **ativação do complemento** — o anticorpo grudado convoca as proteínas plasmáticas de 8.5, que aí sim fazem o furo na membrana.

Ou seja: quem **executa** continua sendo, em boa parte, a maquinaria inata — macrófago e complemento. O anticorpo é o **marcador de alvo**. Ele transforma uma defesa cega numa defesa guiada.

E guarde essa palavra, porque ela é a chave de 5.7 e 5.8: **aglutinação**. Você já viu esse termo antes, em transfusão de sangue, e na época ele foi apresentado como regra de tabela. Agora ele vai virar mecanismo.

Erro nº 3: "a resposta adaptativa é melhor, então ela substitui a inata"

Não substitui — **depende**. E essa dependência é o detalhe que separa a resposta mediana da resposta excelente.

O linfócito T não reconhece bactéria solta. Ele só reconhece **fragmento de antígeno exibido na superfície de outra célula**. Quem faz essa exibição? O **macrófago** — a mesma célula de 8.5. Ele fagocita, quebra o invasor em pedaços e **apresenta** um pedaço na própria membrana, como quem mostra um retrato falado.

É por isso que o macrófago é chamado de **célula apresentadora de antígeno**. Sem ele, a resposta adaptativa nem começa.

Inata e adaptativa não são dois sistemas paralelos. São dois tempos do mesmo sistema:
a inata contém e informa; a adaptativa identifica, amplifica e arquiva.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Antígeno: a definição que quase todo mundo erra

Antígeno não é "germe". Antígeno é **qualquer molécula capaz de ser reconhecida como estranha e desencadear resposta imune específica** — em geral uma proteína ou polissacarídeo de superfície.

Consequências que caem em prova:

- um único vírus carrega **vários** antígenos diferentes;
- antígeno não precisa estar vivo — uma proteína isolada, purificada, funciona (é o princípio da vacina de 8.7);
- pólen é antígeno (e daí a alergia de 8.8);
- as **suas próprias** moléculas de superfície são antígenos — só não **para você**. Aglutinogênio A e B, e o fator Rh, são antígenos. Guarde.

Antígeno é o formato reconhecido. Anticorpo é o formato que reconhece.
A relação entre os dois é de encaixe estrutural específico — chave e fechadura, o mesmo raciocínio de sítio ativo de enzima em 1.7.

---

2. Os dois braços: linfócito B e linfócito T

Ambos nascem na medula óssea (são leucócitos, 7.6). A diferença está em **onde amadurecem** e em **como lutam**.

Linfócito B — amadurece na própria **medula óssea** (B de *bone marrow*, e isso ajuda a lembrar). Ao ser ativado, transforma-se em **plasmócito**, uma célula-fábrica que despeja **anticorpos** no plasma. É a chamada **imunidade humoral** — "humor" no sentido antigo de líquido corporal. Serve contra o que está **fora das células**: bactérias no sangue, toxinas, vírus em trânsito.

Linfócito T — amadurece no **timo** (T de timo). Não secreta anticorpo; ele **age por contato**, célula a célula. Divide-se em:

- **T auxiliar (helper, CD4)** — o **maestro**. Reconhece o antígeno apresentado pelo macrófago e libera **citocinas** (interleucinas) que ativam os B, ativam os T citotóxicos e amplificam tudo. Sem ele, nada funciona — e é precisamente esta célula que o **HIV** destrói, razão de a AIDS derrubar a imunidade **inteira**, e não uma parte dela (8.8);
- **T citotóxico (killer, CD8)** — o **executor**. Mata **células do próprio corpo** que estejam infectadas por vírus ou cancerosas, induzindo **apoptose** nelas (2.7). Note a lógica: contra vírus **dentro** da célula, anticorpo não alcança — é preciso destruir o abrigo.

> **POR QUE DOIS BRAÇOS — A LÓGICA É GEOGRÁFICA**
>
> A divisão B/T não é arbitrária. Ela responde à pergunta **onde está o inimigo**:
>
> **Fora da célula** (bactéria, toxina, vírus circulando) → alcançável por molécula solúvel → **anticorpo** → **linfócito B**.
>
> **Dentro da célula** (vírus já instalado, célula tumoral) → inalcançável por anticorpo, porque anticorpo não atravessa membrana → é preciso **eliminar a célula hospedeira** → **linfócito T citotóxico**.
>
> Uma pergunta de endereço, duas soluções. Nome é consequência.

3. Seleção clonal: o mecanismo que explica tudo

Agora o coração da aula. Cinco passos, e cada um decorre do anterior.

Passo 1 — repertório pronto. Milhões de linfócitos circulam, cada um com receptores de **um único formato**, gerado ao acaso. A esmagadora maioria nunca encontrará seu antígeno e morrerá sem fazer nada. Isso é desperdício? É — e é o preço de estar preparado para o que ainda não existe.

Passo 2 — encontro e seleção. O antígeno entra, é apresentado pelo macrófago, e **encontra o linfócito cujo receptor encaixa**. Só **esse** é ativado. Os outros continuam parados.

Passo 3 — expansão clonal. O linfócito selecionado **se multiplica por mitose** (4.3), gerando um **clone** — milhares de cópias geneticamente idênticas, todas com o mesmo receptor específico. Repare na economia do curso: mitose aqui não é conteúdo novo, é ferramenta.

Passo 4 — diferenciação em dois destinos. O clone se reparte:

- **células efetoras** — plasmócitos que produzem anticorpo agora, aos milhares por segundo. Vida curta: dias. Resolvem **esta** infecção e morrem;
- **células de memória** — não fazem nada no presente. Vida longa: anos, décadas, às vezes a vida inteira. São o **arquivo**.

Passo 5 — o reencontro. Se o mesmo antígeno voltar, ele não precisa mais procurar uma agulha no palheiro: já existem **milhares** de células específicas prontas, e elas se ativam em **horas**, não em semanas.

E é aqui que a âncora se resolve: **o vírus do sarampo volta, sim**. Ele entra no seu corpo. Só que é neutralizado antes de conseguir se multiplicar o suficiente para produzir sintoma. Você não deixou de ser exposto — você deixou de **adoecer**. A imunidade não é um muro; é uma velocidade.

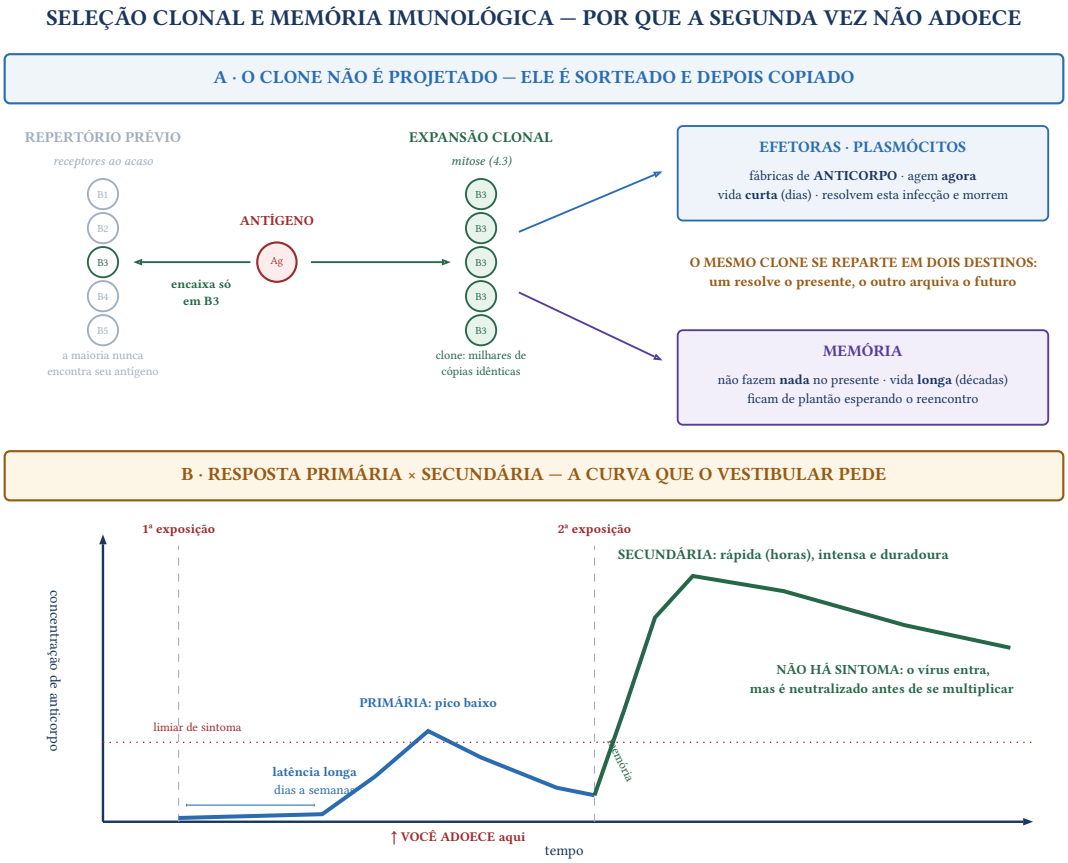


Fig. 1 — Leia o gráfico procurando **três** diferenças, porque é assim que a banca cobra: a resposta secundária tem **latência muito menor** (horas, contra dias ou semanas), **título de anticorpo muito mais alto** e **duração maior** — e as três decorrem de um único fato, o de que as células de memória já existem em grande número e já são específicas, dispensando a etapa lenta de seleção e expansão inicial. Repare também no que o gráfico **não** mostra: em nenhum momento a curva secundária impede o vírus de **entrar**. Ela apenas o derruba antes de a carga viral cruzar o limiar de sintoma. Imunidade, aqui, é uma questão de **velocidade**, não de barreira.

4. A dívida antiga sendo paga: ABO e Rh, agora como imunologia

Lá em 5.7 e 5.8 você aprendeu tabelas: A doa para A e AB, O é doador universal, mãe Rh^- com filho Rh^+ toma injeção. Funcionava, mas era decoreba. Agora **não é mais**, porque você tem os dois conceitos que faltavam: antígeno e anticorpo.

Sistema ABO. Os **aglutinogênios** A e B são **antígenos** de superfície da hemácia. As **aglutininas** anti-A e anti-B são **anticorpos** no plasma. Você não produz anticorpo contra o próprio antígeno — isso é **autotolerância**, e é o que os linfócitos aprendem durante o amadurecimento (no timo, para os T): clones que reagem contra o próprio corpo são eliminados. Quando entra sangue incompatível, o anticorpo do receptor encontra o antígeno da hemácia doada, encaixa, **aglutina** — e agora você sabe exatamente o que a palavra significa: o anticorpo, com suas duas pontas, une hemácias em grumos, que entopem capilares e sofrem hemólise. Não é reação "química genérica". É o mecanismo desta aula.

Fator Rh e eritroblastose fetal. Mãe Rh^- (sem o antígeno D), feto Rh^+ (com o antígeno). No parto, hemácias fetais atingem a circulação materna: **primeira exposição**. Resposta **primária** — lenta, fraca, e o primeiro filho geralmente nasce bem. Mas a mãe fica com **células de memória** anti-Rh. Na segunda gestação de feto Rh^+, a **resposta secundária** dispara: rápida, intensa, com anticorpos que atravessam a placenta e destroem as hemácias do feto.

Agora olhe o gráfico da Fig. 1 outra vez. **A eritroblastose fetal é literalmente aquela curva** — e a razão de o segundo filho ser o afetado deixa de ser uma regra estranha e passa a ser uma consequência necessária da memória imunológica. A prevenção (soro anti-Rh aplicado à mãe após o parto) funciona porque **elimina as hemácias fetais antes de a mãe formar memória**: você impede a formação do arquivo.

O ARGUMENTO EVOLUTIVO — E O PREÇO

A imunidade adaptativa é **recente**: só existe em vertebrados. Invertebrados vivem com inata apenas, e vivem bem — a diferença é que eles são, em geral, pequenos e de vida curta.

E aí está a lógica: quanto **maior** e mais **longevo** o organismo, mais vezes ele reencontra os mesmos patógenos e mais vale a pena investir num arquivo. Para um animal que vive 80 anos, lembrar é um investimento extraordinário. Para um que vive três semanas, é desperdício.

Mas todo sistema potente tem custo — o padrão que 3.4 (oxigênio) e 6.10 (bipedalismo) já instalaram. Os custos aqui são três, e eles são a aula 8.8 inteira: **autoimunidade** (a tolerância falha e o arquivo aponta para você mesmo), **alergia** (resposta violenta a antígeno inofensivo) e **lentidão da primeira vez** — porque, na estreia, você **precisa adoecer** para aprender.

E é exatamente esse último custo que a próxima aula ataca: existe um jeito de formar o arquivo **sem pagar a doença**?

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Imunidade adaptativa** = **específica**, **lenta na primeira vez** e **com memória**. É o oposto exato da inata (imediata, inespecífica, sem memória).
2. **Antígeno** = molécula reconhecida como estranha que desencadeia resposta específica. **Anticorpo (imunoglobulina)** = proteína em Y que se encaixa especificamente nesse antígeno. Relação de **encaixe estrutural**, como sítio ativo de enzima.
3. **O anticorpo não mata:** ele **neutraliza**, **aglutina**, **opsoniza** e **ativa o complemento**. A destruição é executada por fagócitos e complemento — o anticorpo **marca o alvo**.
4. **Linfócito B** — amadurece na **medula óssea**; ativado, torna-se **plasmócito** e secreta **anticorpo**. Imunidade **humoral**. Atua contra o que está **fora** das células.
5. **Linfócito T** — amadurece no **timo**; imunidade **celular**, por contato. **T auxiliar (CD4)**: coordena tudo via citocinas — é o alvo do **HIV**. **T citotóxico (CD8)**: induz **apoptose** em células infectadas por vírus e em células tumorais.
6. **Critério de divisão B/T é geográfico:** inimigo **extracelular** ⟶ anticorpo (B); inimigo **intracelular** ⟶ destruir a célula hospedeira (T citotóxico), porque anticorpo não entra na célula.
7. **A adaptativa depende da inata:** o **macrófago** atua como **célula apresentadora de antígeno** — sem apresentação, o linfócito T não reconhece nada.
8. **Seleção clonal:** o repertório de receptores é gerado **ao acaso, antes** da infecção; o antígeno apenas **seleciona** o linfócito que já encaixava e induz **expansão clonal** por mitose. É seleção, não projeto — Darwin dentro do seu corpo.
9. **O clone gera dois destinos: células efetoras** (agem agora, vida curta) e **células de memória** (não agem agora, vida longa — o arquivo).
10. **Resposta primária:** longa latência, título baixo de anticorpo, curta duração — **você adoece**. **Resposta secundária:** latência de horas, título alto, longa duração — **você não adoece**, porque o agente é contido antes do limiar de sintoma.
11. **Autotolerância:** clones que reconhecem o próprio corpo são eliminados durante o amadurecimento. Falha nisso = **autoimunidade** (8.8).
12. **ABO e Rh são imunologia:** aglutinogênio = **antígeno** da hemácia; aglutinina = **anticorpo** do plasma; incompatibilidade ⟶ **aglutinação** e hemólise.

13. **Eritroblastose fetal** é uma aplicação direta da curva primária × secundária: o **primeiro** filho Rh^+ sensibiliza (resposta primária, fraca); o **segundo** sofre a resposta secundária. A prevenção destrói as hemácias fetais **antes** de a memória se formar.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Cite as **três** características que definem a imunidade adaptativa e contraste cada uma com a inata.
2. Defina **antígeno** e **anticorpo** e cite os **quatro** mecanismos de ação do anticorpo — justificando por que ele, isoladamente, não destrói o patógeno.
3. Diferencie **linfócito B** e **linfócito T** quanto ao local de maturação, ao produto ou modo de ação, e ao tipo de imunidade. Explique por que um inimigo **intracelular** exige o linfócito T citotóxico.
4. Descreva as etapas da **seleção clonal**, indicando por que o repertório de receptores é **anterior** à infecção.
5. Aponte as **três** diferenças entre resposta primária e secundária e explique por que a segunda infecção não produz sintoma.
6. Explique, em termos de antígeno, anticorpo e memória imunológica, por que a **eritroblastose fetal** atinge tipicamente o **segundo** filho Rh^+, e não o primeiro.

GABARITO OQPS

1. A imunidade adaptativa é **específica** (reconhece um antígeno determinado, e não qualquer agressor), **lenta na primeira exposição** (dias a semanas, pois exige seleção e expansão clonal) e **dotada de memória** (a resposta ao segundo contato é diferente e muito mais eficiente). A inata é o oposto em cada item: **inespecífica** (mesmo protocolo para trauma, bactéria, vírus ou fungo), **imediata** (minutos, já está pronta) e **sem memória** (a resposta é idêntica na primeira e na centésima vez).

2. **Antígeno** é qualquer molécula — tipicamente proteína ou polissacarídeo, em geral de superfície — reconhecida como estranha pelo organismo e capaz de desencadear resposta imune específica. **Anticorpo** (imunoglobulina) é a proteína em forma de Y, produzida pelos plasmócitos, cujas extremidades variáveis se **encaixam especificamente** naquele antígeno. Mecanismos: **(1) neutralização** — bloqueia os sítios do agente usados para aderir e penetrar na célula, inativando-o funcionalmente; **(2) aglutinação** — como possui dois sítios de ligação, une partículas ou células em grumos, imobilizando-as; **(3) opsonização** — recobre o agente e facilita enormemente sua fagocitose; **(4) ativação do sistema complemento** — o anticorpo ligado desencadeia a cascata de proteínas plasmáticas. Ele não destrói por si porque não é enzima nem toxina: não perfura membrana nem digere nada. Seu papel é **marcar e imobilizar o alvo**, e a destruição efetiva é realizada por **fagócitos** e pelo **complemento** — ou seja, pela maquinaria inata, agora **guiada** em vez de cega.

3. **Linfócito B**: amadurece na **medula óssea**; ao ser ativado, diferencia-se em **plasmócito**, que secreta **anticorpos** no plasma; responde pela imunidade **humoral**. **Linfócito T**: amadurece no **timo**; não secreta anticorpo, agindo por **contato célula a célula** e por **citocinas**; responde pela imunidade **celular** — subdividido em **T auxiliar (CD4)**, que coordena e amplifica toda a resposta (e é o alvo do HIV), e **T citotóxico (CD8)**, que induz **apoptose** em células infectadas ou tumorais. Um inimigo **intracelular** — vírus já instalado no citoplasma, ou uma célula tumoral — é inacessível ao anticorpo, porque o anticorpo é uma molécula solúvel que **não atravessa a membrana plasmática**. Logo, a única forma de eliminá-lo é **destruir a célula que o abriga**, e é exatamente essa a função do T citotóxico. O critério de divisão entre os dois braços é, portanto, **o endereço do inimigo**: extracelular ⟶ B; intracelular ⟶ T citotóxico.

4. **(1)** Existe previamente um **repertório imenso de linfócitos**, cada um portando receptores de **um único formato**, gerado por **recombinação aleatória** dos genes durante a maturação — antes e independentemente de qualquer infecção. **(2)** O antígeno entra e, apresentado pelo **macrófago** (célula apresentadora), **encontra** o linfócito cujo receptor lhe é complementar, ativando **apenas esse**. **(3)** Ocorre a **expansão clonal**: o linfócito selecionado se multiplica por **mitose**, gerando milhares de cópias idênticas e específicas. **(4)** O clone se **diferencia** em **células efetoras** (plasmócitos produtores de anticorpo, de vida curta, que resolvem a infecção presente) e **células de memória** (de vida longa, inativas no momento). O repertório é necessariamente anterior à infecção porque o organismo **não é capaz de projetar sob encomenda** uma molécula complementar a um antígeno desconhecido: a estratégia viável é produzir **variedade aleatória em excesso** e deixar que o patógeno funcione como **agente de seleção**. É o mesmo raciocínio da seleção natural — a variação preexiste, o ambiente apenas escolhe —, e é por isso que a explicação lamarckista ("o corpo fabrica o que precisa quando precisa") é falsa também em imunologia.

5. Diferenças: **(a) latência** — a primária leva dias a semanas, a secundária, horas; **(b) intensidade** — o título de anticorpo da secundária é muitas vezes superior; **(c) duração** — a secundária é mais prolongada (e produz anticorpos de maior afinidade). As três derivam de um único fato: na primeira vez, o organismo precisa **encontrar** o raro linfócito específico e **expandi-lo clonalmente**, o que é lento; na segunda, já existem **milhares de células de memória específicas** prontas, dispensando essa etapa. A ausência de sintoma na segunda infecção **não** significa que o agente não entrou: ele entra, mas é **neutralizado e eliminado antes de atingir carga suficiente** para causar lesão tecidual perceptível. A imunidade, aqui, é uma questão de **velocidade de resposta**, não de barreira absoluta.

6. Os antígenos do sistema Rh (sobretudo o **antígeno D**) estão presentes nas hemácias do feto Rh^+ e **ausentes** na mãe Rh^-. Durante a primeira gestação a placenta separa as circulações, mas no **parto** hemácias fetais

atingem o sangue materno: essa é a **primeira exposição**, que desencadeia uma **resposta primária** — lenta e de título baixo, insuficiente para lesar um feto que já nasceu. Por isso o **primeiro** filho normalmente não é afetado. O evento decisivo é que a mãe passa a possuir **células de memória** anti-Rh. Numa gestação posterior de feto Rh^+, mesmo uma pequena passagem de hemácias desencadeia **resposta secundária**: rápida e intensa, com produção de anticorpos (do tipo IgG) capazes de **atravessar a placenta**, ligar-se às hemácias fetais e provocar **aglutinação e hemólise** — daí a anemia, a icterícia e a liberação de eritroblastos que dão nome à doença. A profilaxia consiste em administrar à mãe, logo após o parto, **soro com anticorpos anti-Rh prontos**, que destroem as hemácias fetais circulantes **antes** de a mãe ser sensibilizada — isto é, impede-se a **formação do arquivo de memória**.

A RESPOSTA DA AULA

Você só pega sarampo uma vez porque, na primeira infecção, o antígeno do vírus selecionou — entre um repertório de linfócitos gerado ao acaso antes de qualquer contato — o clone cujo receptor já encaixava nele, e esse clone se multiplicou originando não apenas os plasmócitos que resolveram aquela doença, mas também células de memória de vida longa: assim, quando o vírus retorna, ele entra de novo, mas encontra milhares de células específicas já prontas, que disparam uma resposta secundária em horas e o neutralizam antes de a carga viral atingir o limiar necessário para produzir sintoma.

Gancho para a próxima aula (8.7). *Reveja a curva da Fig. 1 e localize o único ponto desconfortável dela: para* ***ter*** *o arquivo, você precisou* ***adoecer****. A memória imunológica é magnífica, mas o preço de entrada é a primeira doença — e, no caso do sarampo, da poliomielite ou do tétano, esse preço pode ser a surdez, a paralisia ou a morte.*

Então surge a pergunta de engenharia mais elegante da Medicina:

e se fosse possível fabricar o arquivo sem pagar a doença?

É exatamente isso que uma ***vacina*** *faz — ela entrega o* ***antígeno*** *sem o poder patogênico, forçando a resposta primária e a formação de memória "de mentira", em segurança. E é por isso que ela se toma* ***antes****.*

Mas há um segundo caso, e ele é o inverso: você acaba de ser picado por uma cobra, e o veneno age em minutos. Você ***não tem semanas*** *para montar uma resposta primária. Aí não se pode treinar ninguém — é preciso* ***emprestar anticorpos já feitos****. Esse é o* ***soro****, e ele se toma* ***depois****.*

Em 8.7 essa distinção — ***imunização ativa × passiva*** *— deixa de ser um par de nomes para virar uma consequência necessária desta aula, resumível numa frase:* ***vacina treina, soro empresta****. E, com ela, você entenderá por que a* ***imunidade de rebanho*** *protege até quem não pôde se vacinar.*